Christinna Bata
2510514015
Matematika Sains Data

Ujian Tengah Semester
Semester Genap TA 2025/2026

Dosen Pengampu:
Pak Muhammad Panji

- Parameter Personalisasi

N (2 digit terakhir NIM) → NIM mod 100 → N = 15
a (digit puluhan NIM) → floor (N/10) → floor (15/10) → 1
b (digit satuan NIM) → N mod 10 → b = 5
K (konstanta skala data) → (a+b+1) → 1+5+1 → K = 7
θ_0 (sudut awal bilangan kompleks) → (a . 30) + (b . 5) → θ_0 = (1 . 30) + (5 . 5) = 30 + 25 = 55
α (learning rate gradient descent) → 0,001 * (b+1) → α = 0,001 . 6 = 0,006

Dipindai dengan CamScanner

4. Segmentasi Pelanggan dan Komposisi Fungsi Harga

↳ Pasor Penjualan

↳ $Z_1 = (a+2) + (b+1).i$ → produk unggulan

$= (1+2) + (5+1).i$

$= 3 + 6i$

↳ $Z_2 = (b+1) - (a+2).i$ → produk pesaing

$= (5+1) - (1+2).i$

$= 6 - 3i$

a. Konversi Z_1 dan Z_2 ke bentuk kutub $r.\text{cis}(\theta)$

↳ modulus

↳ $r_1 = \sqrt{(3)^2+(6)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} \approx 6{,}7082$

↳ $r_2 = \sqrt{(6)^2+(-3)^2} = \sqrt{36+9} = \sqrt{45} \approx 6{,}7082$

Dipindai dengan CamScanner

↳ argumen (θ):

↳ $\theta_1 = \arctan\left(\frac{6}{3}\right) = \arctan(2) \approx 1{,}1071$ rad $\rightarrow 63{,}4349°$

↳ $\theta_2 = \arctan\left(\frac{-3}{6}\right) = \arctan(-0{,}5) \approx -0{,}4636$ rad $\rightarrow -26{,}5651°$

b. Hitung $Z_1 + Z_2$, $Z_1 \cdot Z_2$, Z_1 / Z_2, dan $|Z_1 - Z_2|$

↳ Penjumlahan

$Z_1 + Z_2 = (3+6i) + (6-3i) = 9 + 3i$

↳ Pengurangan

$Z_1 - Z_2 = (3+6i) - (6-3i) = -3 + 9i$

↳ Perkalian

$Z_1 . Z_2 = (3+6i).(6-3i) = 18 - 9i + 36i - 18i^2 = 18 + 27i + 18 = 36 + 27i$

↳ Pembagian

$Z_1 / Z_2 = (3+6i)/(6-3i) = \frac{3+6i}{6-3i} \cdot \frac{6+3i}{6+3i} = \frac{18+9i+36i+18i^2}{36+9} = \frac{18-45i-18}{45} = \frac{45i}{45} = i$

↳ Jarak

$|Z_1 - Z_2| = \sqrt{(-3)^2 + (9)^2} = \sqrt{9+81} = \sqrt{90} \approx 9{,}4868$

c. Penerapan De Moivre

↳ menghitung $(Z_1)^4$ secara manual menggunakan bentuk kutub

bentuk kutub $Z_1 = \sqrt{45}.\ \text{cis}\ (63{,}4349)$

$(Z_1)^4 = (\sqrt{45})^4.\ \text{cis}\ (4.\ 63{,}4349°)$

$= 2025.\ \text{cis}\ (253{,}7396°)$

$= 2025.\ (\cos(253{,}7396°) + i.\sin(253{,}7396°)) \approx -567 - 1944i$

↳ menghitung $Z_1 . Z_1 . Z_1 . Z_1$ di bentuk aljabar

$Z_1 . Z_1 = (3+6i)(3+6i) = 9 + 2(18i) + 36i^2 = 9 + 36i - 36 = -27 + 36i$

$(Z_1)^2 . (Z_1)^2 = (-27+36i)(-27+36i) = 729 - 972i - 972i + 1296i^2 = 729 - 1944i - 1296$

$= -567 - 1944i$

↳ membuktikan

hasil perhitungan dengan De Moivre = hasil perhitungan $Z_1 . Z_1 . Z_1 . Z_1$

$-567 - 1944i \quad = -567 - 1944i$

kedua hasil sama persis, maka selisihnya pasti 0.

d. Akar pangkat tiga

↳ $w = 8.\ \text{cis}(\theta_0) \rightarrow w = 8.\ \text{cis}\ (55°)$ $\quad W_k = \sqrt[3]{8}.\ \text{cis}\left(\frac{55° + k.360°}{3}\right) = 2.\ \text{cis}\left(\frac{55° + k.360°}{3}\right)$

↳ mencari ketiga akar kubik kompleks dari w

↳ $w_0\ (k=0) \rightarrow 2.\ \text{cis}\ (18{,}3333°) \approx 1{,}8984 + 0{,}6291i$

↳ $w_1\ (k=1) \rightarrow 2.\ \text{cis}\ (138{,}3333°) \approx -1{,}4942 + 1{,}3302i$

↳ $w_2\ (k=2) \rightarrow 2.\ \text{cis}\ (258{,}3333°) \approx -0{,}4042 - 1{,}9587i$

f. Interpretasi bisnis minimal 80 kata

↳ Z_1 dan Z_2 mewakili fase penjualan mingguan 2 produk, maka $\arg(Z_1/Z_2)$ mewakili perbedaan (lead/lag) antara siklus penjualan produk unggulan dan pesaing. Argumen yang bernilai positif menandakan produk akan capai puncak penjualan lebih dulu daripada milik pesaing. Fourier Transform memecah data deret waktu penjualan yang kompleks menjadi komponen-komponen frekuensi. Ini dapat digunakan untuk analisis perbedaan tren jangka panjang dan analisis-analisis lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

↳ (lanjutan jawaban 4f)

Jadi, Fourier Transform sangat penting untuk diimplementasikan sebagai Data Scientist karena ini adalah algoritma yang sangat mempermudah dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk transformasi data time series penjualan yang fluktuatif dari domain waktu ke domain frekuensi. Dengan implementasi Fourier Transform, Data Scientist dapat bedakan tren secara matematis. Pendalaman tentang komponen frekuensi digunakan manajemen untuk mengambil keputusan dan strategi yang lebih baik dan akurat.

Dipindai dengan CamScanner